

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

Unificando a Gestão do Conhecimento e do Ensino

Uma solução integrada para otimizar processos educacionais, conectar alunos e professores, e centralizar o acesso a recursos acadêmicos essenciais.

17 de Setembro de 2026



PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

O PROBLEMA: DESCENTRALIZAÇÃO



Desorganização de Avisos

A grande dificuldade dos alunos em encontrar avisos e oportunidades deve-se à divulgação descentralizada e desorganizada no ambiente acadêmico.

Divulgação
Dispersa

Alunos
Perdidos

Urgência
Centralizar



Novas Oportunidades

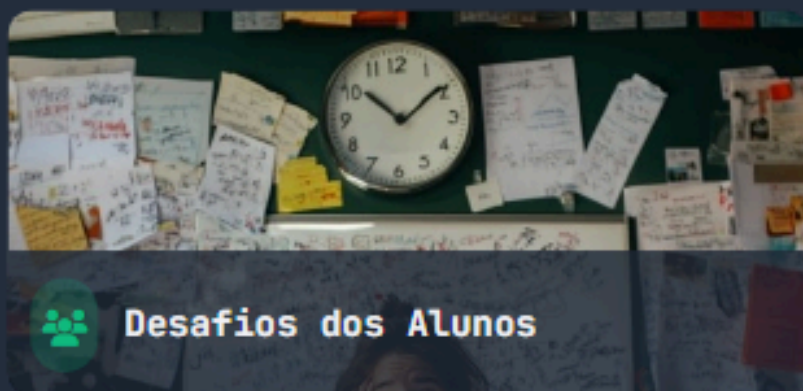
A organização da divulgação de novas oportunidades acadêmicas é considerada ineficiente por grande maioria, evidenciando a urgência de uma plataforma centralizada.

Pesquisa
Acadêmica

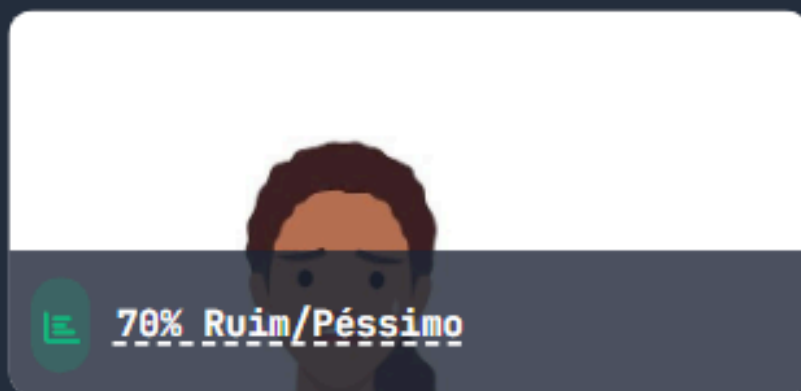
Processo
Ineficiente

Solução
Integrada

Pesquisa de Opinião de Avisos

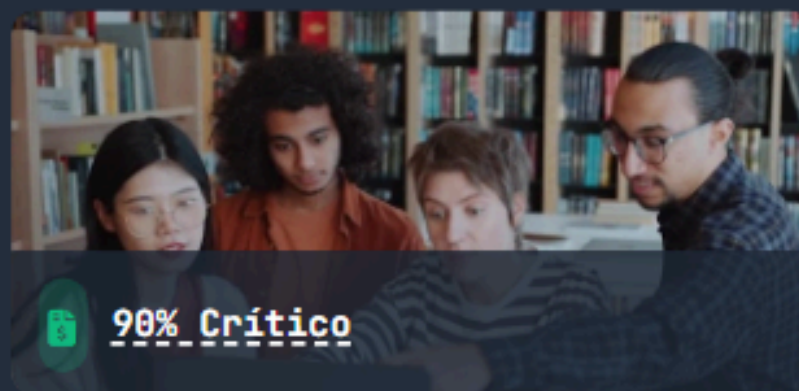


Desafios dos Alunos

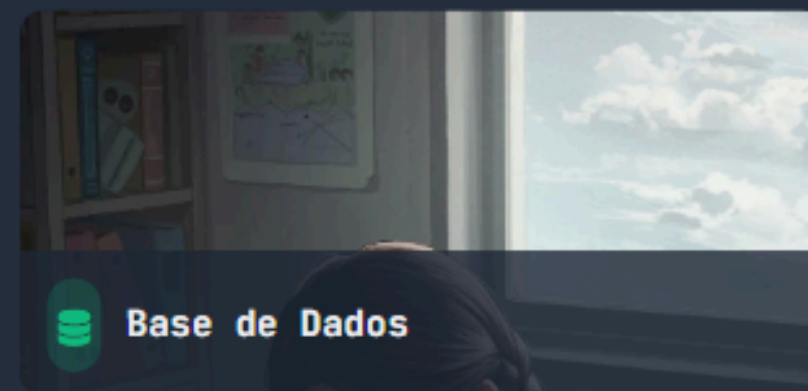


70% Ruim/Péssimo

Dados de Oportunidades



90% Crítico



Base de Dados

APRESENTAÇÃO DO PROJETO – PARTE 1 DE 4

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

Estrutura do Cronograma

Fase de Planejamento:

- Etapa: Da Pesquisa à Arquitetura
- Período: Setembro de 2026
- Objetivo: Mapeamento de Requisitos
- Escopo: Integração de Comunicação
- Foco: Estruturação de Dados



Solução Inovadora



Uma ferramenta idealizada para organizar de forma inteligente a rotina dos estudantes, unificando canais de comunicação e facilitando a busca por oportunidades.

Metas de Impacto

O principal intuito é simplificar a jornada universitária por meio da **comunicação integrada**, centralizando todos os fluxos de informação num único ambiente.

Benefício: Otimização de Tempo

Resultado: Eficiência Acadêmica

Rotina Organizada

Oportunidades

Integração

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

A SOLUÇÃO E VALIDAÇÃO

- PROPOSTA DE VALOR

- RESULTADOS DA PESQUISA



Centralização Acadêmica

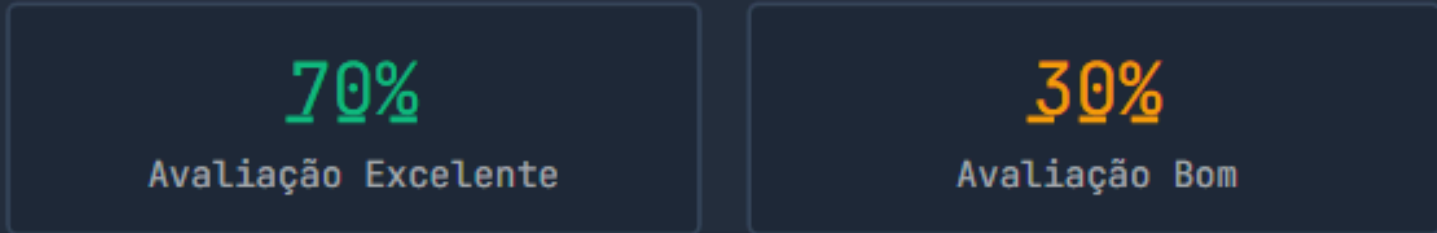
Uma plataforma centralizada para organizar e unificar a rotina acadêmica dos estudantes de forma prática e eficiente.

- Organização
- Unificação
- Rotina Acadêmica



Utilidade Percebida

O conceito do produto foi altamente validado pelos estudantes participantes da pesquisa de mercado.



Percepção de Valor Real

A aceitação total do modelo valida o direcionamento estratégico da plataforma no mercado acadêmico.

100%
Vêm Valor Real

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

ARQUITETURA DO SISTEMA



Microserviços & MFE

Estrutura moderna baseada em Microserviços e Micro-frontends (MFE) para garantir alta modularidade e independência de desenvolvimento.

Alta
Modularidade

Forte
Isolamento

MFE
Frontend



Estratégia de Monorepo

Uso de Monorepo para centralização de código mantendo o deploy totalmente independente, o que assegura maior agilidade nas entregas.

Único
Repositório

Total
Autonomia

Ágil
Deploy



Persistência Poliglota

Múltiplos bancos de dados otimizados para cada necessidade específica do sistema.

 Desempenho

 Otimização



Escalabilidade & Desacoplamento

Garantia de crescimento sustentável e isolamento de falhas através de serviços independentes.

 Alta Escala

 Desacoplado

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

STACK TECNOLÓGICA: FRONTEND E MOBILE



Shell / Host Web

Desenvolvimento robusto da camada de apresentação utilizando a linguagem `Python integrado ao framework Django`, garantindo uma estrutura sólida e escalável para o portal principal.

Django Framework

Backend Integrado



Micro-frontend do Feed

Implementação de um micro-frontend dinâmico e altamente reativo voltado para o feed de atividades, desenvolvido de forma modular em `JavaScript com a biblioteca Vue.js`.

Vue.js Reativo

Arquitetura Modular



Aplicativo Mobile Nativo

Experiência móvel fluida e de alto desempenho por meio de um aplicativo totalmente nativo para dispositivos móveis, construído em Kotlin e estruturado com a moderna biblioteca de interface declarativa Jetpack Compose.

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

STACK TECNOLÓGICA: BACKEND E BANCOS DE DADOS



APIs e Serviços de Backend

- **API 1 - Núcleo Acadêmico:** Desenvolvida em C# para garantir acesso programático e de alta eficiência a bases volumosas dedados acadêmicos.
- **API 2 - Motor de Oportunidades:** Construída com Python (FastAPI) para alto desempenho, integrando fluxos de dados rápidos por meio de modernas APIs de banco de dados.

</> C (Núcleo)

+ FastAPI

🔗 Comunicação REST



Armazenamento e Persistência

- **Persistência Poliglota:** Combinação de múltiplos paradigmas de armazenamento para atender a requisitos distintos do ecossistema acadêmico.
- **Banco Relacional & NoSQL:** Garantia de consistência forte (ACID) para registros oficiais e flexibilidade (schema-less) via MongoDB para dados dinâmicos.

Relacional (ACID)

Consistência Forte

MongoDB (NoSQL)

Esquema Flexível

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

PERSISTÊNCIA POLIGLOTA: POR QUÊ?



Justificativa de Múltiplos Bancos



Decisão de Arquitetura

A API em .NET gerencia exclusivamente o Banco Relacional. Nenhum outro serviço mexe nas tabelas de usuários.

A API em Python gerencia exclusivamente o MongoDB.

Se o sistema em Python precisar saber quem publicou uma vaga, ele não acessa a tabela de usuários diretamente no banco relational; ele faz uma requisição HTTP segura ou usa o token JWT pedindo essa informação para a API em .NET.



Estratégias Aplicadas

1

Banco Relacional (SQL)

Ideal para consistência forte (ACID) como dados de usuários, turmas e permissões gerenciadas no [Instagram](#).

2

MongoDB (NoSQL)

Perfeito para dados flexíveis, dinâmicos e schema-less como o fluxo constante de oportunidades, vagas e palestras.



Adequação Tecnológica

Cada tecnologia de banco de dados foi rigorosamente escolhida pela melhor adequação ao seu respectivo tipo de dado de maneira eficiente.

Consistência Forte

Flexibilidade Schema-less

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

REGRAS DE OURO: ISOLAMENTO DE BANCOS

Diretrizes fundamentais para garantir a integridade da arquitetura de microsserviços

O isolamento completo do banco de dados de cada microsserviço garante que os componentes permaneçam verdadeiramente autônomos e desacoplados, minimizando falhas em cascata e otimizando o fluxo de dados em todo o ecossistema corporativo.



Princípios Fundamentais de Arquitetura

- ✓ Desacoplamento real de microsserviços
- ✓ Garantia de segurança da informação
- ✓ Escalabilidade independente assegurada



Diretrizes de Comunicação



Acesso Indireto Restrito

Nunca uma API acessa diretamente o banco de dados de outra API, evitando o acoplamento excessivo de dados.



Comunicação via Requisições HTTP

A integração ocorre unicamente por meio de chamadas de rede estruturadas com autenticação JWT para garantir a segurança e escalabilidade do ecossistema.

PLATAFORMA ACADÊMICA CENTRALIZADA

FOCO NO MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL)

Estratégia de entrega progressiva e incremental sem tentar implementar tudo de uma vez



Prioridade 1 & 2: Autenticação e Cadastro

.NET & SQL

Python & MongoDB

Login funcional integrado ao Banco Relacional para garantir segurança, além de cadastro básico de oportunidades de vagas de forma rápida.



Prioridade 3: Visualização do Feed

Vue.js Reativo

Entrega de Valor

Listagem de oportunidades dinâmica no feed reativo, entregando valor direto e imediato para a experiência dos estudantes.



Fotos do Processo Ideação e Prototipação

The image is a screenshot of a Canva design workspace. The top navigation bar includes options like 'Arquivo', 'Redimensionar', 'Edição', and 'Compartilhar'. The left sidebar shows various design elements and templates. The main workspace displays a presentation slide with the following content:

- Top Section:** Three images (a person at a desk, a group of people in a meeting, and a person with sticky notes) and a text box that reads: "única plataforma, permitindo que os estudantes encontrem, filtrem e acompanhem oportunidades acadêmicas de forma simples e organizada, de acordo com seus interesses e objetivos."
- Middle Section:** A large blue banner with the word "Diferencial" in a serif font.
- Bottom Section:** A text box stating: "O principal diferencial do UniSync é transformar informações dispersas em uma experiência personalizada e centralizada. Além de reunir as oportunidades em um só lugar, a plataforma pode utilizar filtros, categorias, prazos e recomendações para ajudar cada estudante a". To the right of this text is a video player showing a person using a laptop.

At the bottom of the slide, there are four small thumbnail images and a navigation bar with 'Notas' and 'Temporizador'.

Fotos do Processo Ideação e Prototipação

The screenshot displays a MiroTalk video call interface. The main window shows a Google Docs document titled "IDEAÇÃO" being shared. The document content includes:

IDEAÇÃO

IDEIAS DE FUNCIONALIDADES

Feed Personalizado (Tags e Filtros)

- plataforma pode ter um sistema de tags na hora do cadastro. O aluno seleciona o que quer ver (ex: apenas "estágios", "palestras de tecnologia", "avisos da turma X"). O feed só mostra o que dá match com esses interesses.

Agregador Automático (Integrações)

- Em vez de depender que alguém cadastre tudo manualmente, a plataforma poderia consumir APIs do Google Classroom ou do Microsoft Teams para unificar os prazos de entregas e avisos acadêmicos em um único calendário.

Portal do Professor / Emissor de Avisos

- A plataforma pode ter uma interface dedicada para os professores publicarem avisos críticos. O professor publica lá, e o sistema dispara um alerta (notificação ou e-mail) para todos os alunos daquela disciplina.

Sistema de Alertas Progressivos

- Para o aluno não esquecer (outro problema listado), o sistema de lembretes pode enviar notificações escalonadas: "Faltam 7 dias", "Faltam 3 dias", "Termina amanhã".

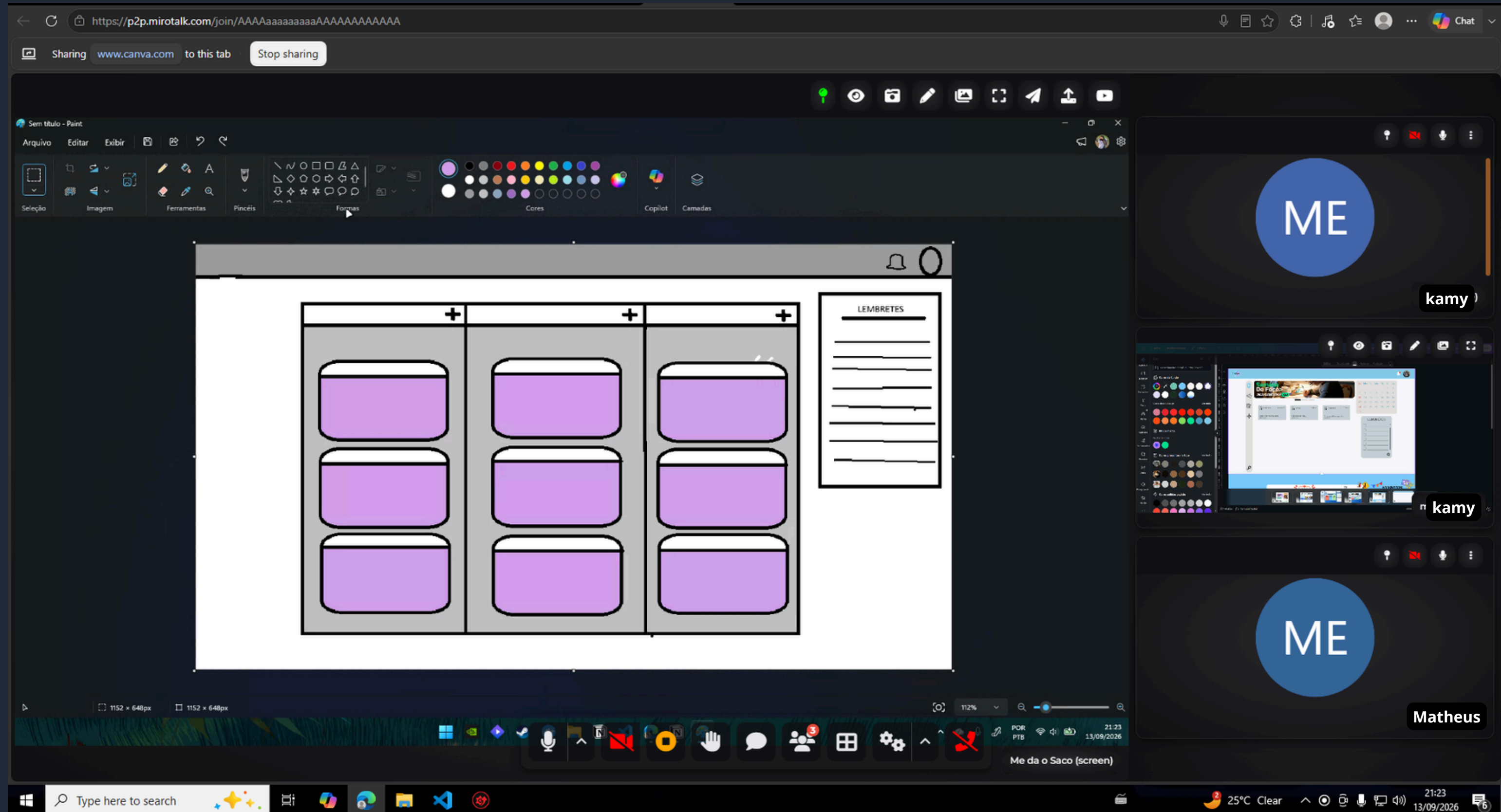
At the bottom of the document, a notification states: "p2p.mirotalk.com está compartilhando sua tela." with buttons for "Parar compartilhamento" and "Ocultar".

On the right side of the call, four participants are visible in a vertical list:

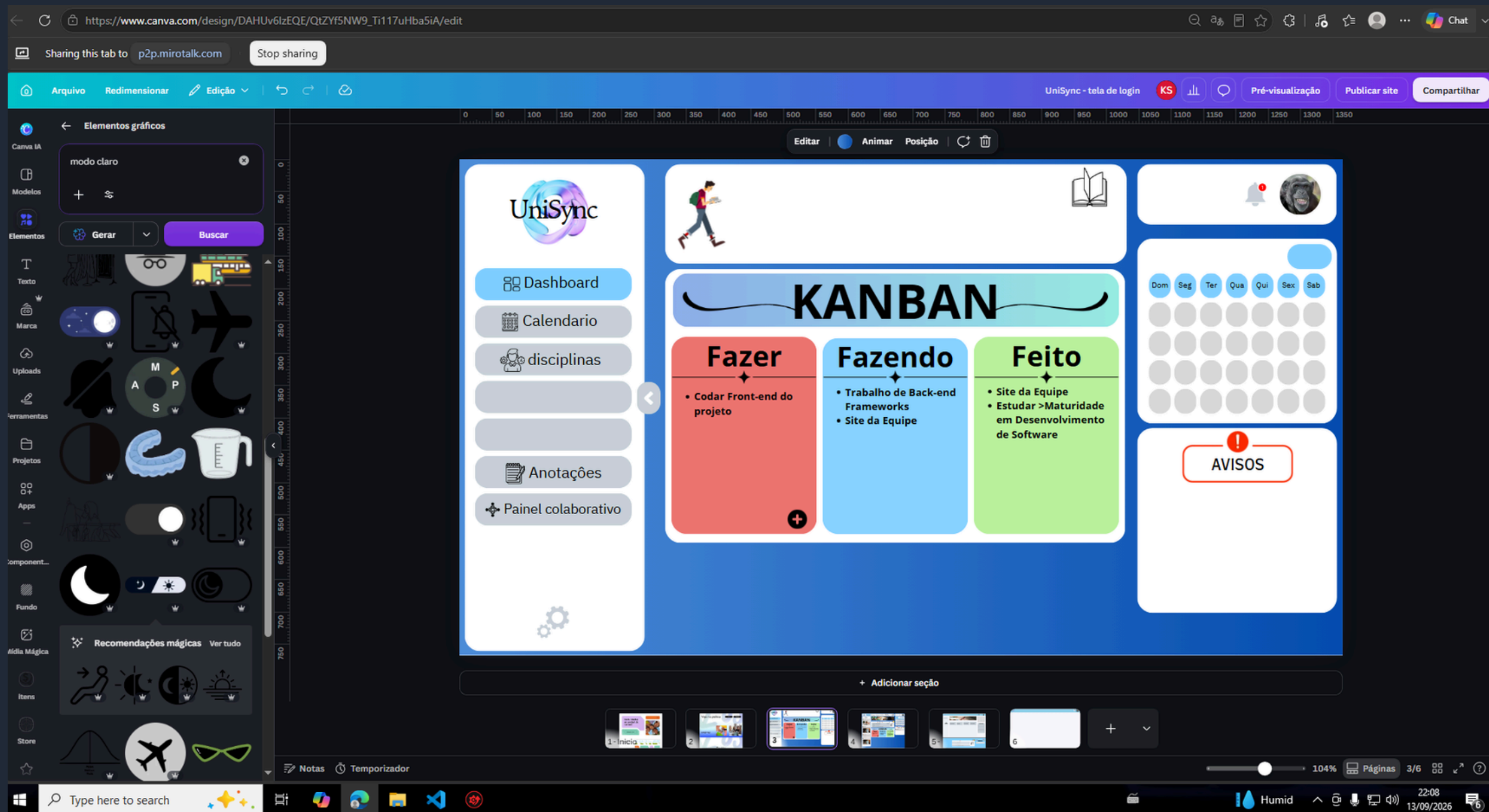
- CA** (Kamilly) - (me)
- MA** (Matheus)
- SA** (Sam)
- RE** (Reinoldes Jr)

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar, taskbar icons, and system tray information: 25°C Mostly clear, 21:21, 05/09/2026.

Fotos do Processo Ideação e Prototipação



Fotos do Processo Ideação e Prototipação



Fotos do Processo Ideação e Prototipação

The screenshot displays the UniSync dashboard, a tool for managing tasks and collaborative work. The interface is divided into several sections:

- Header:** UniSync logo, a toggle switch, a notification bell, and a user profile icon.
- Left Sidebar:** Navigation menu with icons and labels for Dashboard, Professor, Disciplinas, Mural Colaborativo, and Kanban.
- Main Content Area:**
 - Semana De Foco:** A banner with the text "DICAS DE ESTUDOS AQUI" and a background image of a notebook and pens.
 - Task Grid:** A 2x4 grid of task cards, each with a title, icon, and due date:
 - Atividade (Amanhã):** Back-end Frameworks, Fernando
 - Palestra (2 Dias):** Educação Financeira..., Otávio
 - Evento (3 Dias):** Feira de Estágios e..., Gabriel
 - Prova (4 Dias):** Códigos de Alta..., Anderlan
 - Trabalho (5 Dias):** Front-end Frameworks, Anderlan
 - Prova (7 Dias):** Front-end Frameworks, Anderlan
 - Prova (7 Dias):** Back-end Frameworks, Fernando
 - Palestra (8 Dias):** Inteligência Artificial..., Eduardo
 - Collaborative Wall:** A section with four user profiles and their posts:
 - Bruno Xavier:** "Qual técnica você usa para conseguir estudar depois do trabalho? Chego muito cansado."
 - Tiago Silva:** "Alguém de Enfermagem sabe indicar um material bom para estudar anatomia?"
 - Bianca Tavares:** "Empresa abre vagas de estágio para estudantes de Administração."
 - Lucas Nogueira:** "Empresa abre vagas de estágio para estudantes de Administração."
- Right Sidebar:**
 - Calendar:** A monthly calendar view showing dates from 1 to 31.
 - LEMBRETES:** A section with a list of reminders, each with a checkbox and a text input field.

Fotos do Processo Ideação e Prototipação

